Performance (ex. PER)

Exercises Solutions Architecture des ordinateurs

1 Benchmark du processeur & Performance

1.1 Les quelles des propositions suivantes sont correctes ?

-

1.2 Qu'est-ce que le débit (throughput) ?

-

1.3 Qu'est-ce que le SPEC ?

-

1.4 Quel est l'objectif du Benchmark EEMBC ?

-

1.5 Lequel des éléments suivants est une mesure de l'efficacité énergétique ?

-

1.6 La consommation d'énergie et les performances par watt sont toutes deux importantes pour un système embarqué.

-

1.7 Performances du processeur

a) $30\mu s$
b) $2^{cycles}/_{instruction}$
c) $5^{cycles}/_{instruction}$
d) $292\mu s$
e) Processor B is 1.29 times faster than processor A.

1.8 Performances du processeur

a) $CPI_{Avg_A} = 3.775^{cycle}/_{instruction}$ $CPI_{Avg_A} = 2.52^{cycle}/_{instruction}$
b) Computer B is 1.35 times faster than Computer A.
c) $2.69GHz$

1.9 Performances du processeur

Execution_time = 8.75ms

1.10 Performances du processeur

-

1.11 Performances du processeur

a) CPU_A is better when
   - $w_{p_1} > 90.\overline{90}\%$
   - $w_{p_2} < 9.\overline{09}\%$

b) CPU_B is better when
   - $w_{p_1} > 90\%$
   - $w_{p_2} < 10\%$

c) CPU_C is better when
   - $w_{p_1} > 50\%$
   - $w_{p_2} < 50\%$

1.12 Performances du processeur

CPU B is the fastest !

1.13 Performances du processeur

4.65

1.14 Quelle est la meilleure mesure pour comparer les performances ?

-

1.15 Performances du processeur

$3.2\overline{3}ms$

1.16 Loi d'amdahl

5.263%

1.17 Loi d'amdahl

$66.\overline{6}\%$

1.18 Loi d'amdahl

Optimization A is 1.28 times better than Optimization B.